2027 年李林考研数学冲刺预测 6 套卷

数学一 · 第 2 套 · 填空题

一、填空题：第 11～16 题，每小题 5 分，共 30 分。

11. 设 $y=f(x)$ 由 $\int_1^{x+y} \mathrm{e}^{-t^2}\,\mathrm{d}t = x+\int_0^x x\sin t^2\,\mathrm{d}t$ 确定，则 $\lim\limits_{n\to\infty} n\left[f\left(\dfrac{2}{n}\right)-1\right]=$ _____.

12. 设曲线 $L:x^2+y^2=t^2$（$t>0$），取逆时针方向，则 $I(t)=\oint_L (y^3+3x)\,\mathrm{d}x+(3x-x^3)\,\mathrm{d}y$ 的拐点为 _____.

13. 级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\int_n^{n+1}\dfrac{\arctan x}{x^2}\,\mathrm{d}x$ 的和为 _____.

14. 设向量场 $\boldsymbol{A}(x,y,z)=xy\boldsymbol{i}-yz\boldsymbol{j}+zx\boldsymbol{k}$，$\boldsymbol{l}=\operatorname{rot}\boldsymbol{A}(1,1,1)$，则 $u=xyz$ 在点 $(1,1,1)$ 处沿 $\boldsymbol{l}$ 的方向导数 $\dfrac{\partial u}{\partial l}=$ _____.

15. 设 $f(x_1,x_2,x_3)=(2x_2+3x_3)^2+(x_1+3x_2+ax_3)^2+(x_1+ax_2-2x_3)^2$ 是正定二次型，则 a 的取值范围为 _____.

16. 已知 X_1,X_2,X_3,X_4 为来自总体 $N(0,4)$ 的简单随机样本，$Z=\dfrac{(X_1-X_2)^2}{(X_3+X_4)^2}$，若 $P\{Z>a\}=0.05$，则 $P\left\{Z>\dfrac{1}{a}\right\}=$ _____.